

Стрюк Р.И.¹, Свиридова М.И.², Голикова А.А.¹, Лобанова Е.Г.¹

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ КОМПЕНСАЦИИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА И В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ

¹ ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, 127473, г. Москва;

² ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России», 121069, г. Москва

♦ У 74 пациентов (20 мужчин и 54 женщины) в возрасте от 48 до 75 лет (средний возраст $61,5 \pm 7,4$ года) с сахарным диабетом 2-го типа (СД2) исследовали антропометрические параметры, состояние липидного обмена, уровень высокочувствительного С-реактивного белка (вч-СРБ), фактора некроза опухоли α (ФНО α) в зависимости от степени компенсации углеводного обмена — уровня гликированного гемоглобина (HbA1c). У больных СД2 с худшей компенсацией углеводного обмена (HbA1c > 7,5%) масса тела, окружность талии, индекс массы тела оказались больше, чем у пациентов с HbA1c $\leq 7,5\%$. Уровень вч-СРБ, соответствующий риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, выявлен у 97%, повышенный уровень ФНО α — у 66% независимо от показателей гликемии. Пациенты были разделены на две группы. В основную группу вошли 50 пациентов, которым к лечению был добавлен миметик глюкагоноподобного пептида эксенатид в режиме двукратных подкожных инъекций в дозе 5 мкг 2 раза в сутки в течение 1 мес, затем 10 мкг 2 раза в сутки в течение 5 мес. Контрольную группу составили 20 пациентов, получающих стандартную сахароснижающую терапию. Изначально исследуемые показатели не имели статистически значимых различий в обеих группах. У пациентов обеих групп через 6 мес лечения отмечено достоверное снижение уровня HbA1c. Только у пациентов основной группы выявлено статистически значимое улучшение липидного спектра, уменьшение массы тела, окружности талии, снижение уровня маркеров неспецифического воспаления: вч-СРБ, ФНО α .

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа; ожирение; дислипидемия; сердечно-сосудистые заболевания; HbA1c; высокочувствительный СРБ; ФНО; миметик глюкагоноподобного пептида-1.

Для цитирования. Стрюк Р.И., Свиридова М.И., Голикова А.А., Лобанова Е.Г. Оценка факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у больных сахарным диабетом 2-го типа в зависимости от степени компенсации углеводного обмена и в динамике лечения. *Российский медицинский журнал*. 2018; 24(1): 13—18. DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2018-24-1-13-18>

Для корреспонденции: Стрюк Раиса Ивановна, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней стоматологического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова», г. Москва, E-mail: stryuk@list.ru

Stryuk R.I.¹, Sviridova M.I.², Golikova A.A.¹, Lobanova E.G.¹

THE EVALUATION OF RISK FACTORS OF CARDIO-VASCULAR DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS TYPE II DEPENDING ON DEGREE OF COMPENSATION OF CARBOHYDRATE METABOLISM AND IN TREATMENT DYNAMICS

¹The A.I. Evdokimov Moscow state medical university of medicine and dentistry, 127473, Moscow, Russian Federation

²The medical rehabilitation center, 121069, Moscow, Russian Federation

♦ The study was carried out using sampling of 74 patients (20 males and 54 females) aged from 48 to 75 years (average age 61.5 ± 7.4 years) with diabetes mellitus type II. The analysis was applied to anthropometric parameters, lipid metabolism condition, level of highly sensitive C-reactive protein, tumor necrosis factor- α depending on degree of compensation of carbohydrate metabolism-level of glycosylated hemoglobin (HbA1c). In patients with diabetes mellitus type II with worse compensation of carbohydrate metabolism (HbA1c > 7.5%) their body mass, waist circumference, body mass index occurred higher than in patients with HbA1c $\leq 7.5\%$. The level of highly sensitive C-reactive protein corresponding to risk of development of cardiovascular diseases was established in 97% of patients and increased level of tumor necrosis factor- α was established in 66% of patients independently of indices of glycemia. The patients were divided in 2 groups. The group I included 50 patients whose treatment was supplemented with mimetic of glucagon-like peptide Exenatid in the mode of double subcutaneous injections in dosage of 5 mkg 2 t per day during a month and then 10 mkg 2t per day during 5 months. The control group included 20 patients receiving a standard sugar-decreasing therapy. The initially analyzed indices had no statistically reliable differences in both groups. In patients of both groups a reliable decreasing of HbA1c was established in 6 months. Only in patients of group I statistically reliable amelioration of lipid specter, decreasing of body mass, waist circumference and level of markers of non-specific inflammation: highly sensitive C-reactive protein and tumor necrosis factor- α .

Keywords: diabetes mellitus type II; obesity; dishyperlipidemia; cardio-vascular diseases; HbA1c; highly sensitive C-reactive protein; tumor necrosis factor- α ; mimetic of glucagon-like peptide-1.

For citation: Stryuk R.I., Sviridova M.I., Golikova A.A., Lobanova E.G. The evaluation of risk factors of cardio-vascular diseases in patients with diabetes mellitus type II depending on degree of compensation of carbohydrate metabolism and in treatment dynamics. *Rossiiskii meditsinskii zhurnal (Medical Journal of the Russian Federation, Russian journal)*. 2018; 24(1): 13—18. (In Russ.) DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0869-2106-2018-24-1-13-18>

For correspondence: Raisa I. Stryuk, doctor of medical sciences, professor, the head of the chair of internal diseases of the A.I. Evdokimov Moscow state medical university of medicine and dentistry, 127473, Moscow, E-mail: stryuk@list.ru

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Acknowledgments. The study had no sponsorship.

В настоящее время несмотря на появление новых сахароснижающих препаратов с различным механизмом действия, улучшение системы самоконтроля уровня гликемии, обучение пациентов принципам рационального питания и здорового образа жизни смертность больных сахарным диабетом (СД) продолжает оставаться выше, чем в общей популяции, и основной причиной летального исхода являются сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) [1—3]. Так, в структуре смертности пациентов с СД2 на 1 января 2015 г. по данным государственного регистра 31-го региона России хроническая сердечная недостаточность и инфаркт миокарда составили около 40% всех случаев, значительно опережая смертность больных СД2 от диабетической комы, гангрены, онкологических и других заболеваний [3]. По данным Всероссийского исследования NATION на момент установления диагноза до 50% пациентов с СД2 имели макро- или микрососудистые осложнения [4]. У большинства больных СД2 выявляются множественные факторы риска развития атеросклеротического процесса: гипергликемия, ожирение, дислипидемия, инсулинорезистентность, артериальная гипертензия, курение [5, 6]. Основным пусковым фактором развития осложнений при СД2 является гипергликемия, но, как было отмечено в Объединённых рекомендациях Европейского общества кардиологов (ESC) и Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), нарушения сердечно-сосудистой системы при СД2 могут сохраняться даже при адекватном контроле уровня гликемии, что требует не только нормализации её уровня, но и коррекции всех имеющихся факторов сердечно-сосудистого риска, которые следует учитывать при оценке эффективности сахароснижающей терапии [7]. Современные сахароснижающие препараты, к которым относятся, в частности миметики глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), согласно результатам немногочисленных клинических исследований, обладая выраженным гипогликемическим действием, оказывают влияние и на факторы сердечно-сосудистого риска: снижают массу тела и уровень холестерина, способствуют уменьшению неспецифического воспаления в сосудистой стенке, оказывая таким образом положительное влияние на функцию эндотелия [8, 9]. Однако, как было отмечено выше, исследования, посвящённые изучению влияния препаратов этой группы на метаболические процессы и функцию эндотелия, немногочисленны и результаты их противоречивы.

Цель настоящей работы — оценить клиническую эффективность миметика ГПП-1 эксенатида и его влияние на метаболические процессы и параметры неспецифического воспаления у больных СД2 с различным уровнем гликемии.

Материал и методы

После подписания информированного согласия в исследование включено 74 пациента с СД2 и различными ССЗ: 20 мужчин и 54 женщины в возрасте от 48 до 75 лет (средний возраст $61,5 \pm 7,4$ года) с длительностью заболевания СД2 от двух до 15 лет (в среднем $8,5 \pm 3,7$ года). Большинство (89%) пациентов имели артериальную гипертензию (АГ), у 67% из них была стабильная стенокардия напряжения II—III ФК и 10% ранее перенесли инфаркт миокарда.

У всех пациентов определяли антропометрические показатели: масса тела (МТ), окружность талии (ОТ), индекс массы тела (ИМТ). В сыворотке крови, взятой

утром натощак из локтевой вены, исследовали уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) методом иммунохроматографии на анализаторе «Glycomat DS-5N11» (Drew Scientific, Великобритания), показатели липидного обмена — общий холестерин (ХС), холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС-ЛПВП), холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС-ЛПНП), триглицериды (ТГ) определяли на биохимическом анализаторе «ALCYON 160». Уровень высокочувствительного С-реактивного белка (вч-СРБ) исследовали высокочувствительным биохимическим методом на анализаторе «Access-2» (Bekman-culter, США), фактор некроза опухоли альфа (ФНО α) — иммунологическим методом на анализаторе «Access-2» (Bekman-culter, США).

До начала исследования все больные СД2 получали таблетированные сахароснижающие препараты — метформин или комбинацию метформина с препаратами сульфонилмочевины. Пациенты с АГ контролировали АД монотерапией ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента или их комбинацией с индапамидом, пациенты с ИБС ещё бисопролол, 10 из них использовали по потребности ингаляционные формы нитроглицерина, 34% больных принимали статины. Терапия не менялась в течение всего периода наблюдения.

Методом простой рандомизации пациенты были разделены на две группы. Основную группу составили 50 больных, получавших таблетированные сахароснижающие препараты в комбинации с миметиком ГПП-1 (эксенатидом) в режиме двукратных подкожных инъекций в дозе 5 мкг 2 раза в сутки в течение 1 мес, затем 10 мкг 2 раза в сутки в течение 5 мес. В контрольную группу вошли 20 пациентов, получавших стандартную сахароснижающую терапию таблетированными препаратами без включения миметика ГПП-1. За время наблюдения предшествующая гипотензивная, гиполипидемическая терапия не менялась в обеих группах. До начала лечебной статистически значимых различий исследуемых показателей у пациентов обеих групп выявлено не было, группы были сопоставимы по средним значениям показателей.

Контроль клинического состояния, уровня гликемии осуществляли 1 раз в 2 нед, показатели HbA1c, липидного обмена, уровня вч-СРБ, ФНО α , антропометрические данные определяли в начале и через 6 мес исследования. В течение всего периода наблюдения с пациентами обеих групп проводили беседы о необходимости соблюдения принципов питания с исключением легкоусвояемых углеводов, ограничением жиров, а также о необходимости увеличения физической активности, осуществляли мониторинг дневников самоконтроля 1 раз в месяц, при необходимости корректировали сахароснижающую терапию. Исследование завершили 70 пациентов, 4 пациента выбыли из исследования из-за наличия побочных эффектов — тошноты и рвоты.

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel 2013» и пакета прикладных программ Statistika 6 (StatSoft Inc., США), а также выполняли статистические расчёты с помощью языка статистического программирования R версии v3.2.0. Распределение пациентов по величинам показателей проводили с помощью критерия Шапиро—Уилка (W). Для количественных признаков, если распределение признавалось нормальным, рассчитывали среднее и стандартное отклонение. Если распределение отличалось от нормального, рассчитывали

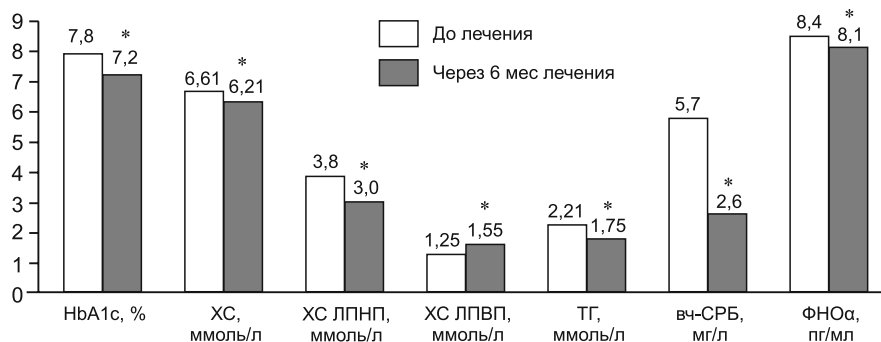


Рис. 1. Динамика лабораторных показателей пациентов основной группы на фоне лечения миметиком ГПП-1.
* — $p < 0,05$, достоверность различий показателей в динамике лечения.

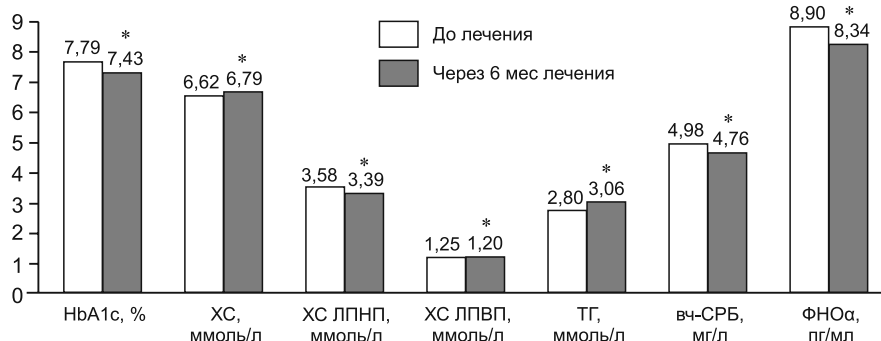


Рис. 2. Динамика лабораторных показателей у пациентов контрольной группы на фоне традиционной сахароснижающей терапии.
* — $p < 0,05$, достоверность различий показателей в динамике лечения.

медиану и 25—75% квантили. Для сравнения больных между группами использовали критерий Манна—Уитни, для сравнения больных по средним показателям между временными интервалами использовали критерий Вилкоксона.

Результаты

Практически у всех (88%) пациентов с СД2 выявлены множественные факторы риска: более чем у 90% — нарушение жирового обмена в виде повышенной массы тела (17%), ожирения I степени (43%) и ожирения II степени (40%). С высокой частотой регистрировались АГ (89%) и ИБС (67%), почти 50% пациентов имели атерогенную дислипидемию, курили в течение многих лет 28% больных. Необходимо отметить, что у 66% больных уровень гликированного гемоглобина не соответствовал целевым показателям (табл. 1).

Как видно из представленных в табл. 2 данных, в группах пациентов с различным уровнем НbA1c наблюдались достоверные различия только в параметрах, характеризующих жировой обмен: МТ и ИМТ у пациентов с повышенным уровнем НbA1c были достоверно увеличены. Степень компенсации СД не оказывала существенного влияния на липидный обмен, уровень вч-СРБ и ФНОα.

Несмотря на то что средние значения показателя вч-СРБ достоверно не различались в группах наблюдения, но, как было указано нами ранее [10], у большинства (72,8%) обследованных пациентов уровень вч-СРБ превышал 3,0 мг/л, что определяло высокий риск развития ССЗ, менее четверти (22,8%) пациентов имели уровень вч-СРБ 1,0—2,9 мг/л (средний риск ССЗ) и только у 4,2% пациентов значения вч-СРБ составили менее 1,0 мг/л, что свидетельствовало о низком риске ССЗ. Исследование коэффициента корреляции по Спирмену выявило положительную корреляцию средней силы между ИМТ и уровнем вч-СРБ ($r = 0,28$).

При анализе основных клинико-лабораторных показателей у больных СД2 через 6 мес лечения отмечена

положительная динамика ряда метаболических параметров в обеих группах, но эта динамика была более выраженной у пациентов, получающих миметик ГПП-1.

Так, кроме достоверного уменьшения уровня НbA1c, в этой группе наблюдения отмечено статистически значимое снижение всех анализируемых показателей липидного обмена и уровней вч-СРБ и ФНОα (рис. 1). В то же время у больных группы контроля получена достоверная динамика кроме уровня НbA1c лишь показателей ХС ЛПНП и ФНОα. Остальные исследуемые показатели не имели статистически значимых различий (рис. 2).

Таблица 1

Клинико-лабораторные показатели больных СД2, включённых в исследование (n = 74)

Показатель	Число пациентов, абс (%)
Пол:	
мужчины	21 (28)
женщины	53 (72)
Возраст, годы	61,5 ± 7,4
Курение	21 (28)
Длительность СД2, годы	8,5 ± 3,7
Повышенная масса тела	12 (17)
Ожирение I степени	31 (43)
Ожирение II степени	29 (40)
Артериальная гипертензия	62 (89)
Стабильная стенокардия напряжения II—III ФК	46 (67)
Инфаркт миокарда в анамнезе	7 (10)
ХС ≥ 5,2 ммоль/л	66 (90)
ТГ ≥ 1,7 ммоль/л	74 (100)
ХС ЛПНП ≥ 2,6 ммоль/л	41 (55)
НbA1c ≤ 7,5%	25 (34)
НbA1c > 7,5%	49 (66)

Таблица 2

Сравнительная характеристика клинико-лабораторных показателей у больных СД2 с уровнем HbA1c менее 7,5% и более 7,5%

Показатель	HbA1c ≤ 7,5% (n = 49)	HbA1c > 7,5% (n = 25)	p
МТ, кг	95,2 (92; 100)	104 (96; 108)	0,001
ОТ, см	98,52 ± 7,62	104,51 ± 16,0	0,01
ИМТ, кг/м ²	32,86 ± 3,35	34,4 ± 3,73	0,04
ХС, ммоль/л	6,54 ± 0,91	6,64 ± 1,15	0,60
ХС-ЛПНП, ммоль/л	3,8 ± 0,67	3,6 (3,2; 4,2)	0,64
ТГ, ммоль/л	2,4 (2,1; 2,6)	2,2 (1,19; 3,16)	0,12
ХС-ЛПВП, ммоль/л	1,2 (1,2; 1,4)	1,3 (1,2; 1,6)	0,08
Вч-СРБ, мг/л	5,1 ± 2,8	5,4 ± 2,5	0,2
ФНО-α, пг/мл	8,7 (7,7; 12,3)	8,2 (7,6; 9,8)	0,08

Примечание. В табл. 2 указаны: $M \pm \delta$ — для величин, имеющих нормальное распределение, медиана (25—75% квантили) — для величин, распределение которых отличается от нормального; p — достоверность различий между показателями в группах с HbA1c ≤ 7,5% и HbA1c > 7,5%.

Таким образом, контролируемая сахароснижающая терапия у больных СД2 способствует не только компенсации углеводного обмена, но и улучшению липидного и жирового обмена, снижению процессов иммунокомплексного воспаления сосудистой стенки, при этом более выраженные изменения отмечены в группе пациентов, получающих миметик ГПП-1 эксенатида.

Обсуждение

Известно, что при СД2 такие метаболические нарушения, как гипергликемия, инсулинорезистентность и гиперинсулинемия, повышают восприимчивость сосудов к развитию атеросклероза, изменяя функциональное состояние эндотелия, гладкомышечных клеток и тромбоцитов, что определяет в первую очередь необходимость контроля уровня гликемии. Как показали результаты проведенного нами исследования, несмотря на тщательное наблюдение более 1/3 пациентов не достигли целевого значения HbA1c. К сожалению, целевой уровень гликемии остается труднодостижимым не только в России, но и в других развитых странах мира. Так, по данным российских контрольно-эпидемиологических исследований 2006—2007 гг. средний уровень HbA1c составил $8,3 \pm 0,04\%$ [11], в то время как средний уровень HbA1 у обследованных нами пациентов оказался ниже и составил 7,75 (7,23; 8,57)%, не достигнув, однако, целевого значения. Этот факт в свою очередь определяет целый спектр патологических состояний, которые усугубляют нарушения метаболических и других процессов в организме. Так, не вызывает сомнений, что нарушение жирового обмена тесно связано с гипергликемией и по мере нарастания МТ риск СД и ССЗ возрастает [12, 13]. По данным эпидемиологических исследований около 90% больных СД2 имеют избыточную МТ или ожирение [14]. Такие же данные были получены и в нашей работе — 83% пациентов имели висцеральное ожирение, МТ в среднем составила 99 (92; 104,7) кг, ИМТ — $33,79 \pm 3,62$ кг/м². На этом фоне у 90% больных определялась гиперхолестеринемия и у 55% — атерогенная дислипидемия. Степень компенсации углеводного обмена значимо влияла на антропометрические показатели: у больных с отсутствием компенсации углеводного обмена выявлено достоверное увеличение МТ на 8,5% и ИМТ на 4,5%.

В результате приёма миметика ГПП-1 эксенатида произошла не только компенсация углеводного обмена,

но и достоверно улучшились основные анализируемые показатели жирового обмена — МТ и ИМТ. Можно предположить, что положительная динамика этих параметров связана с отсутствием гипогликемических состояний на фоне приёма миметика ГПП-1, характерных для большинства сахароснижающих препаратов, которые являются секреторагами и приводят к гиперинсулинемии, что в свою очередь может вызывать развитие гипогликемических реакций, проявляющихся как клинически — чувством голода и нарушением пищевого поведения, так и протекающих бессимптомно, что в конечном итоге способствует увеличению МТ больного [15].

В настоящее время согласно всем прогностическим шкалам пациентов с СД и ССЗ следует рассматривать как группу очень высокого риска сердечно-сосудистых осложнений, но шкалы прогнозирования риска, разработанные для общей популяции, например шкала SCORE, не рекомендуют использовать у них прежде всего по причине отсутствия в этой шкале показателей, характеризующих специфические изменения стенки сосудов, связанные с гипергликемией [16—18]. По результатам ранее проведенных исследований у половины больных СД, перенёвших острые коронарные события, традиционные факторы риска ССЗ выявлялись с меньшей частотой по сравнению с пациентами без СД, поэтому в настоящее время большое значение уделяется определению маркёров неспецифического воспаления, которые дополняют традиционные факторы риска [19—21]. В последние годы с этой целью используется определение уровня вч-СРБ, так как этот показатель является центральным компонентом воспалительного процесса и признан независимым фактором риска ИБС при СД2 [22, 23]. Другим не менее важным маркёром иммунного воспаления считают ФНОα, повышение уровня которого у больных СД2, особенно при наличии ожирения, подтверждено многочисленными исследованиями [21, 24, 25]. По данным проведенного нами исследования отмечена тенденция ($p = 0,08$) к повышению уровня ФНОα у пациентов с худшей компенсацией углеводного обмена, что может быть обусловлено, как отмечают исследователи [26, 27], увеличением массы тела и высокими показателями гликемии натощак, что было отмечено также и в нашем наблюдении.

Как видно из представленных нами данных, 95,6% больных СД2 независимо от степени компенсации углеводного обмена по уровню вч-СРБ были отнесены к

среднему и высокому риску ССЗ, что соответствует результатам таких крупномасштабных исследований, как Multiple Risk Factor Intervention Study, Physicians Health Study and Womens Health Study [28, 29].

В результате 6-месячного приёма миметика ГПП-1 эксенатиды в группе пациентов с СД2 наблюдались не только компенсация углеводного обмена, но и достоверные положительные изменения показателей жирового, липидного обмена, а также снижение уровня вч-СРБ и ФНО α . По результатам ранее проведённых исследований (AMIGO и др.) миметики ГПП-1 показали высокую эффективность в снижении уровня HbA1c, при этом у больных СД2 не было отмечено клинически выраженных гипогликемических состояний [30]. Результаты нашего исследования согласуются с этими данными: в группе пациентов, получающих миметик ГПП-1, снижение уровня HbA1c было на 7,7% больше по сравнению с группой контроля, в которой получено снижение уровня HbA1c лишь на 4,6%.

Известно, что повышенный уровень вч-СРБ может быть связан с имеющимся воспалением в стенке сосудов, причиной которого является как гипергликемия, так и дислипидемия [23, 28], и положительные изменения углеводного и липидного обмена внесли свой вклад в снижение процессов иммунокомплексного воспаления, что проявилось достоверным уменьшением одного из маркёров этого процесса — вч-СРБ. Кроме того, препараты из группы миметиков ГПП-1 помимо сахароснижающих свойств продемонстрировали внепанкреатические эффекты, обусловленные тем, что рецепторы к инкретинам выявлены не только в бета-клетках поджелудочной железы, но и в сердце, эндотелиальных клетках, в гладкомышечных клетках сосудов и макрофагах [8, 9]. Результаты ряда исследований демонстрируют благоприятное воздействие этих препаратов на течение ССЗ уменьшением зоны инфаркта миокарда, снижением АД, положительными метаболическими эффектами [8, 9, 31, 32].

Таким образом, в результате проведённого комплексного исследования дана сравнительная оценка факторов риска ССЗ у пациентов с СД2 с различным уровнем гликемии. Установлено положительное влияние миметика ГПП-1 на метаболические показатели, уровень маркёров неспецифического воспаления, что позволяет оценить лечение больных СД2 препаратами этой группы как перспективное и рекомендовать миметики ГПП-1 к более широкому применению у больных СД2 в сочетании с сердечно-сосудистой патологией.

Выводы

1. У больных сахарным диабетом 2-го типа выявляются множественные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений: у 83% — ожирение I—II степени, у 50% — гиперхолестеринемия и атерогенная дислипидемия, у 89% — артериальная гипертония и у 67% — различные клинические варианты ИБС, в том числе на фоне артериальной гипертонии.

2. У больных сахарным диабетом 2-го типа выявлено повышение уровня маркёров неспецифического воспаления: у 97% — вч-СРБ, определяя у большинства пациентов средний и высокий риск сердечно-сосудистых осложнений, и у 66% — ФНО α , уровень которых не зависит от показателей гликемии.

3. Комплексная сахароснижающая терапия, включающая миметик ГПП-1 эксенатид, у больных сахарным

диабетом 2-го типа через 6 мес лечения приводит к компенсации углеводного обмена, уменьшению МТ и ИМТ, улучшению липидного обмена и снижению содержания маркёров неспецифического воспаления — вч-СРБ на 54,4% ($p = 0,000$), ФНО α на 3,6% ($p = 0,012$).

Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ЛИТЕРАТУРА (п.п. 1, 6, 8, 9, 18, 20, 28—32 с.м. REFERENCES)

2. Какорин С.В., Искандарян Р.А., Мкртумян А.М. Перспективы снижения смертности больных сахарным диабетом 2-го типа от острого инфаркта миокарда по данным многоцентровых рандомизированных исследований. *Сахарный диабет*. 2016; № 19(2): 141—9.
3. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К. Государственный регистр сахарного диабета в Российской Федерации: статус 2014 г. и перспективы развития. *Сахарный диабет*. 2015; 18(3): 11.
4. Дедов И.И., Шестакова М.В., Галстян Г.Р. Распространённость сахарного диабета типа 2 у взрослого населения России (исследование NATION). *Сахарный диабет*. 2016; (2): 104—10.
5. Аметов А.С., Курочкин И.О. Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. *Российский медицинский журнал*. 2014; (13): 954.
7. Рекомендации по диабету, предиабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. EASD/ESC. *Российский кардиологический журнал*. 2014; 3(3): 7—61.
10. Стрюк Р.И., Свиридова М.И., Мкртумян А.М., Голикова А.А. С-реактивный белок как показатель риска сердечно-сосудистых осложнений у больных сахарным диабетом 2-го типа и его коррекция миметиком глюкагон-подобного пептида 1. *Клиническая медицина*. 2016; (9): 683—8.
11. Дедов И.И., Шестакова М.В., Сунцов Ю.И., Петеркова В.А., Галстян Г.Р., Майоров А.Ю. и др. Результаты реализации подпрограммы «Сахарный диабет» Федеральной целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 2007—2012 годы». *Сахарный диабет*. 2013; (Спец.): 2—30.
12. Мкртумян А.М. Актуальные проблемы консервативного лечения ожирения. *Медицинский совет*. 2010; (7-8): 21—7.
13. Лупанов В.П. Ожирение как фактор риска развития сердечно-сосудистых катастроф. *Российский кардиологический журнал*. 2003; (6): 331.
14. Аметов А.С., Доскина Е.В., Абаева М.Ш. Ожирение, фактор ухудшающий прогноз и качество жизни пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. *Медико-социальная экспертиза и реабилитация*. 2014; (3): 49—52.
15. Зиллов А.В., Моргунова Т.Б., Терехова А.Л. Частота гипогликемий и сердечно-сосудистых нарушений на фоне терапии препаратами сульфонилмочевины по сравнению с другими секретагогами: систематический обзор. *Сахарный диабет*. 2010; (2): 100—3.
16. Мустафина С.В., Симонова Г.И., Рымар О.Д. Сравнительная характеристика шкал риска сахарного диабета 2-го типа. *Сахарный диабет*. 2014; (3): 17—22.
17. Дедов И.И., Шестакова М.В. Клинические рекомендации «Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом типа 2». *Проблемы эндокринологии*. 2015; (2): 47—8.
19. Зубкова С.Т. Факторы риска атеросклероза у больных с сахарным диабетом. *Здоровье Украины. Эндокринология*. 2013; (Спец.): 24—6.
21. Барбараш О.Л., Сумин А.Н., Авраменко О.Е., Осокина А.В., Веремеёв А.В. Роль провоспалительных факторов в оценке прогноза больных прогрессирующей стенокардией в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа. *Сахарный диабет*. 2012; (4): 39—41.
22. Адулкадирова Ф.Р., Аметов А.С., Доскина Е.В. Роль липотоксичности в патогенезе сахарного диабета 2-го типа и ожирении. *Ожирение и метаболизм*. 2014; (2): 9—12.
23. Насонов Е.Л., Панюкова Е.В., Александрова Е.Н. С-реактивный белок — маркёр воспаления при атеросклерозе (новые данные). *Кардиология*. 2002; (7): 53—62.

24. Князева Л.И., Окрачкова И.В., Бондырева А.В. Динамика показателей активности иммунного воспаления у больных сахарным диабетом типа 2 под влиянием терапии. *Современные проблемы науки и образования*. 2012; (5): 2—8.
25. Мкртумян А.М. Метаболический синдром: конфликт провоспалительных цитокинов. *Эффективная фармакотерапия*. 2012; (46): 12—5.
26. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Романцова Т.И. Патогенетические аспекты ожирения. *Ожирение и метаболизм*. 2004; (1): 3—9.
27. Черняева А.А., Кравчун Н.А. Активность фактора некроза опухоли- α у больных сахарным диабетом 2-го типа в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени. *Практическая медицина*. 2013; (7): 103—6.

REFERENCES

1. Campbell P., Krim S., Ventura H. The Bi-Directional Impact Of Two Chronic Illnesses: Heart Failure And Diabetes — A Review Of The Epidemiology And Outcomes. *Card. Fail. Rev.* 2015; 1(1): 8—10.
2. Kakorin S.V., Iskandaryan R.A., Mkrtyumyan A.M. Prospects of mortality reduction in patients with type 2 diabetes mellitus from acute myocardial infarction according to multicenter randomized trials. *Sakharnyy diabet.* 2016; № 19(2): 141—9. (in Russian)
3. Dedov I.I., Shestakova M.V., Vikulova O.K. State Register of Diabetes Mellitus in the Russian Federation: Status of 2014 and Prospects for Development. *Sakharnyy diabet.* 2015; 18(3): 11. (in Russian)
4. Dedov I.I., Shestakova M.V., Galstyan G.R. The prevalence of type 2 diabetes mellitus in the adult population of Russia (NATION study). *Sakharnyy diabet.* 2016; (2): 104—10. (in Russian)
5. Ametov A.S., Kurochkin I.O. Diabetes mellitus and cardiovascular diseases. *Rossiyskiy meditsinskiy zhurnal*. 2014; (13): 954. (in Russian)
6. Fakhrzadeh H., Sharifi F., Alizadeh M., Arzaghi S.M., Tajallizade-Khoob Y., Tootae A., et al. Relationship between insulin resistance and subclinical atherosclerosis in individuals with and without type 2 diabetes mellitus. *J. Diabetes Metab. Disord.* 2016; 15: 41.
7. Recommendations on diabetes, prediabetes and cardiovascular diseases EASD/ESC. *Rossiyskiy kardiologicheskii zhurnal*. 2014; 3(3): 7—61. (in Russian)
8. Ban K., Noyan-Ashraf M.N., Hoefer J., Bolz S.S., Drucker D.J., Husain M. Cardioprotective and vasodilatory actions of glucagon-like peptide-1 receptor are mediated through both glucagon-like peptide 1 receptor-dependent and -independent pathways. *Circulation*. 2008; 117(18): 2340—50.
9. Cabou C., Campistron G., Marsollier N., Leloup C., Cruciani-Guglielmacci C., Pénicaud L., et al. Brain glucagon-like peptide-1 regulates arterial blood flow, heart rate and insulin sensitivity. *Diabetes*. 2008; 57(10): 2577—87.
10. Stryuk R.I., Sviridova M.I., Mkrtyumyan A.M., Golikova A.A. C-reactive protein as an indicator of risk of cardiovascular complications in patients with type 2 diabetes mellitus and its correction. *Klinicheskaya meditsina*. 2016; (9): 683—8. (in Russian)
11. Dedov I.I., Shestakova M.V., Suntsov Yu.I., Peterkova V.A., Galstyan G.R., Mayorov A.Yu., et al. The results of the sub-program «Diabetes Mellitus» of the Federal Program «Prevention and control of socially significant diseases 2007—2012». *Sakharnyy diabet.* 2013; (Special): 2—30. (in Russian)
12. Mkrtyumyan A.M. Actual problems of conservative treatment of obesity. *Meditsinskiy sovet*. 2010; (7-8): 21—7. (in Russian)
13. Lupanov V.P. Obesity as a risk factor for the development of cardiovascular disasters. *Rossiyskiy kardiologicheskii zhurnal*. 2003; (6): 331. (in Russian)
14. Ametov A.S., Doskina E.V., Abaeva M.Sh. Obesity, a factor worsening the prognosis and quality of life of patients with type 2 diabetes mellitus. *Mediko-sotsial'naya ekspertiza i rehabilitatsiya*. 2014; (3): 49—52. (in Russian)
15. Zilov A.V., Morgunova T.B., Terekhova A.L. The frequency of hypoglycemia and cardiovascular disorders in patients treated with sulfonylureas compared with other secretagogues: a systematic review. *Sakharnyy diabet.* 2010; (2): 100—3. (in Russian)
16. Mustafina S.V., Simonova G.I., Rymar O.D. Comparative characteristics of risk scales of type 2 diabetes. *Sakharnyy diabet.* 2014; (3): 17—22. (in Russian)
17. Dedov I.I., Shestakova M.V. Clinical recommendations «Algorithms of specialized medical care for patients with diabetes mellitus type 2. *Problemy endokrinologii*. 2015; (2): 47—8. (in Russian)
18. Udell J.A., Cavender M.A., Bhatt D.L., Chatterjee S., Farkouh M.E., Scirica B.M. Glucose-lowering drugs or strategies and cardiovascular outcomes in patients with or at risk for type 2 diabetes: a meta-analysis of randomised controlled trials. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2015; 3(5): 356—66.
19. Zubkova S.T. Risk Factors for atherosclerosis in patients with diabetes mellitus. *Zdorov'e Ukrainy. Endokrinologiya*. 2013; (Special): 24—6. (in Russian)
20. Rader D.J. Inflammatory markers of coronary risk. *N. Engl. J. Med.* 2000; 343(16): 1179—82.
21. Barbarash O.L., Sumin A.N., Avramenko O.E., Osokina A.V., Vere-meev A.V. The role of proinflammatory factors in the evaluation of the prognosis of patients with progressive angina in combination with type 2 diabetes mellitus. *Sakharnyy diabet.* 2012; (4): 39—41. (in Russian)
22. Adulkadirova F.R., Ametov A.S., Doskina E.V. The role of lipotoxicity in the pathogenesis of type 2 diabetes and obesity. *Ozhirenie i metabolism*. 2014; (2): 9—12. (in Russian)
23. Nasonov E.L., Panyukova E.V., Aleksandrova E.N. C-reactive protein is a marker of inflammation in atherosclerosis (new dates). *Kardiologiya*. 2002; (7): 53—62. (in Russian)
24. Knyazeva L.I., Okrachkova I.V., Bondyrev A.V. Dynamics of indices of activity of immune inflammation in patients with type 2 diabetes mellitus under the influence of therapy. *Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya*. 2012; (5): 2—8. (in Russian)
25. Mkrtyumyan A.M. Metabolic syndrome: conflict of inflammatory cytokines. *Effektivnaya farmakoterapiya*. 2012; (46): 12—5. (in Russian)
26. Dedov I.I., Mel'nichenko G.A., Romantsova T.I. Pathogenetic aspects of obesity. *Ozhirenie i metabolism*. 2004; (1): 3—9. (in Russian)
27. Chernyaeva A.A., Kravchun N.A. Activity of tumor necrosis factor- α in patients with type 2 diabetes mellitus in combination with non-alcoholic fatty liver disease. *Prakticheskaya meditsina*. 2013; (7): 103—6. (in Russian)
28. Castoldi G., Galimberti S., Riva C., Papagna R., Querci F., Casati M., et al. Association between serum values of C-reactive protein and cytokine production in whole blood of patients with type 2 diabetes. *Clin. Sci. (Lond)*. 2007; 113(2): 103—8.
29. Alessandris C., Lauro R., Presta I., Sesti G. C-reactive protein induces phosphorylation of insulin receptor substrate-1 on Ser(307) and Ser(612) in L6 myocytes, thereby impairing the insulin signalling pathway that promotes glucose transport. *Diabetologia*. 2007; 50(4): 840—9.
30. Mittendorf T., Smith-Palmer J., Timlin L., Happich M., Goodall G. Evaluation of exenatide vs insulin glargine in type 2 diabetes: cost-effectiveness analysis in the German setting. *Diabetes Obes. Metab.* 2009; 11(11): 1068—79.
31. Deacon C.F., Mannucci E., Ahrén B. Glycaemic efficacy of glucagon-like peptide-1 receptor agonists and dipeptidyl peptidase-4 inhibitors as add-on therapy to metformin in subjects with type 2 diabetes—a review and meta analysis. *Diabetes Obes. Metab.* 2012; 14(8): 762—7.
32. Lønborg J., Vejlsstrup N., Kelbæk H., Bøtker H.E., Kim W.Y., Mathiasen A.B., et al. Exenatide reduced reperfusion injury in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. *Eur. Heart J.* 2012; 33(12): 1491—9.